

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Titre du cours</b>      | Programmation orientée objet 1 |
| <b>Code du projet</b>      | 420-PO1-ID Projet v1-0         |
| <b>Titre du projet</b>     | La Paie                        |
| <b>Pages</b>               | 5 pages (plus page couverture) |
| <b>Date de publication</b> | Le 5 février 2020              |
| <b>Date de révision</b>    |                                |

---

# Programmation orientée objet 1

## *La Paie*

### INTRODUCTION

Dans ce projet vous allez créer une application de paie pour l'auberge Fleur de lys.

### OBJECTIFS

Les objectifs de ce projet sont les suivants:

- Utiliser les structures de contrôle, les opérateurs, les méthodes et les collections des données.
- Utiliser un langage de programmation orienté objet pour développer une application.
- Appliquer les concepts orientés objet au développement d'une application.

### TEMPS REQUIS

Vous disposez de 15 heures de temps de classe pour compléter ce projet. Cependant, pour compléter ce projet dans le temps alloué, vous devez travailler au-delà des heures de classe. Une estimation raisonnable est de prévoir entre 2 et 3 heures de travail supplémentaire par jour pour un total de 14 à 16 heures.

### RESSOURCES

Vous avez besoin du matériel suivant pour compléter ce projet:

#### Logiciels:

- Netbeans ou tout autre IDE convenable
- Kit de développement (JDK)

## **SPÉCIFICATIONS**

### **Description Générale**

Le système de paie pour l'auberge Fleur de Lys doit suivre la paie et la perception des retenues (taxes et contributions) pour les employés de l'auberge. Ce système devra exécuter sur un seul ordinateur. Les employés qui travaillent à la promotion de l'auberge et au service de traiteur sont payés selon la formule taux horaire de base plus commission. La compagnie n'offre pas de bénéfices supplémentaires et ne possède pas de fonds de pension.

### **Détails**

Le propriétaire de l'auberge Fleur De Lys veut que le système soit implanté et opérationnel avant la prochaine période de paie. Le système (application) devra afficher le menu suivant:

- 1- Ajouter un employé**
- 2- Ajouter une paye**
- 3- Afficher le total des contributions au Régime de Retraite du Canada**
- 4- Afficher le total des contributions à l'assurance emploi**
- 5- Liste des employés à taux fixe (ID, nom et heures supplémentaires)**
- 6- Liste des employés à commission (ID, nom et ventes brutes)**
- 7- Quitter**

**\*les options 3 et 4 concernent tous les employés**

### **Départements**

Il y a quatre départements avec les taux horaires suivants:

1. restaurant - \$8.50
2. Maintenance - \$12.50
3. commis/paysagistes - \$15.75
4. ventes - \$15.00

Les trois premiers départements sont payés à taux horaire seulement. Les heures supplémentaires sont payées à un taux préférentiel de temps et demi après 44 heures. Les employés du département des ventes ne sont pas éligibles pour se faire rémunérer les heures supplémentaires. La commission est payée au taux de 1.5% des ventes brutes hebdomadaires.

## Déductions

### Régime de Retraite du Canada (RRC)

L'employeur doit contribuer un montant égal au montant retenu sur la paie de l'employé.

La déduction de l'employé est:

 4.95% du salaire brut

### Assurance emploi

La contribution de l'employé est :

 1.98% du salaire brut

## Informations supplémentaires

### Voici l'information à conserver sur les employés :

- ID employé
- Nom
- Département
- Liste des payes de l'employé

### Voici l'information à conserver sur les paies :

- Numéro de la semaine
- ID employé
- Nombre d'heures
- Taux horaire
- Total des ventes
- Heures supplémentaires
- Les contributions RRC et AE
- Le Salaire brut

Utilisez **ArrayList<>** pour emmagasiner les objets:

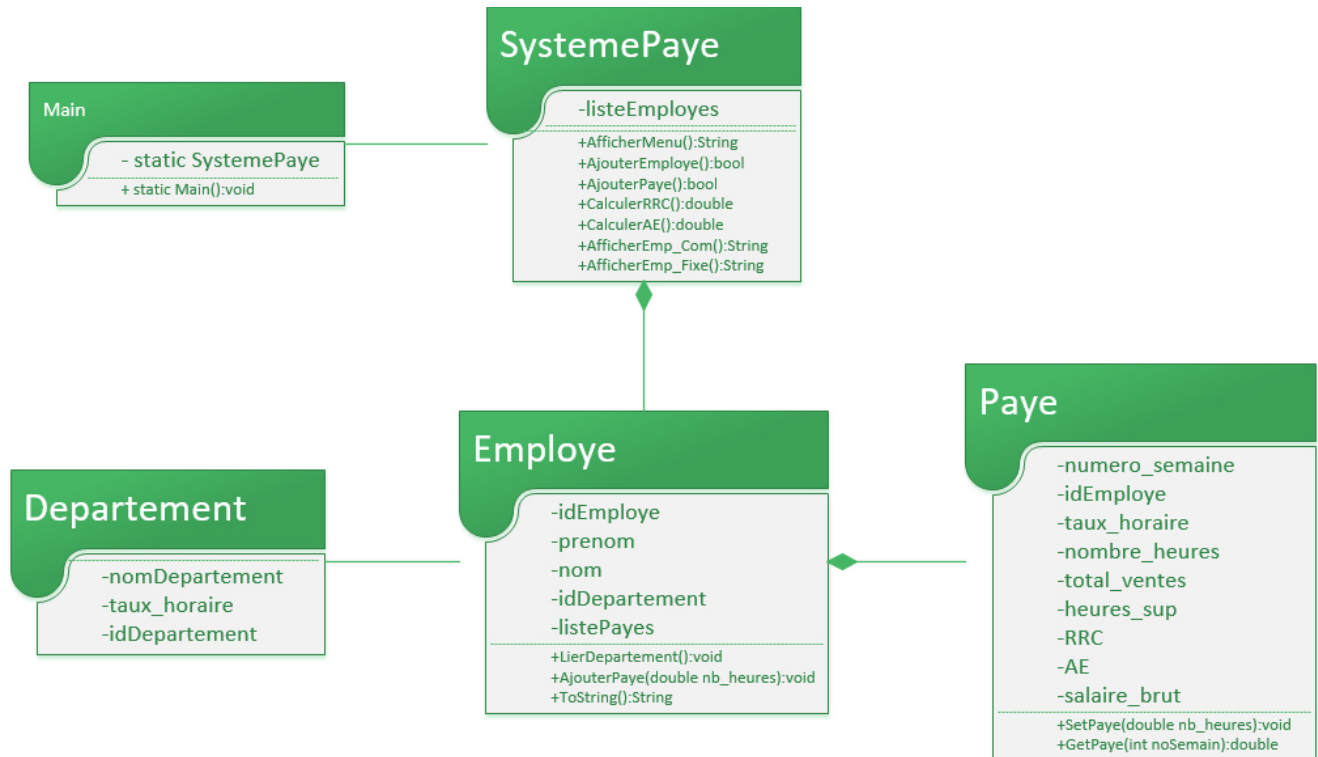
```
Import java.util.*;
```

```
...
```

```
ArrayList<Employe> mesEmployes = new ArrayList<Employe>();
```

```
ArrayList<Paye> mesPayes = new ArrayList<Paye>();
```

Votre modèle de classe ressemblera à ceci (il est possible que ce modèle nécessite quelques ajustements!) :



## GRILLE DE CORRECTION

Votre projet sera évalué sur les critères suivants:

| Élément du projet                                                                           | Points |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Conception du programme et algorithmes (25%)                                                |        |
| Identification des méthodes pertinentes et appropriées                                      | 10     |
| Choix des structures de contrôle appropriées                                                | 15     |
| Codification de l'application (75%)                                                         |        |
| Interprétation correcte de la conception                                                    | 5      |
| Code approprié incluant les types de données appropriés, les expressions, et les opérations | 10     |
| Méthodes, paramètres et valeurs de retour utilisées correctement                            | 10     |
| Utilisation de commentaires appropriés dans le programme                                    | 5      |
| Organisation appropriée du code (indentation des blocs de code, etc.)                       | 5      |
| Programme fonctionne selon les spécifications et produit les résultats escomptés            | 40     |
| <b>Total : 100</b>                                                                          |        |